

Analisis Operasi Aritmatika 8-bit dan 16-bit pada Arsitektur MCS-51 Menggunakan Oregano 8051

Delviana Namira (24/542446/PA/23029), Khonsa Qonita Bahy (24/536263/PA/22753)
Salima Rodhiyatul Fitriyah (24/539756/PA/22917), Sonia Azizah Pramesjvari (24/538796/PA/22873)

Program Studi Elektronika dan Instrumentasi
Universitas Gadjah Mada
Indonesia

Abstract—Mikrokontroler 8051 merupakan salah satu arsitektur yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran sistem embedded dan organisasi komputer karena memiliki struktur internal yang sederhana serta instruksi yang relatif mudah dipahami. Pada penelitian ini dilakukan implementasi operasi aritmatika dasar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan bahasa Assembly pada platform Oregano 8051. Pengujian dilakukan untuk dua skenario yaitu operasi 8-bit dan operasi 16-bit. Simulasi dijalankan menggunakan ModelSim untuk mengamati perubahan sinyal internal dan keluaran sistem melalui waveform. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh operasi menghasilkan keluaran yang sesuai dengan hasil teoritis. Selain itu dilakukan modifikasi program dari operasi 8-bit menjadi operasi 16-bit untuk menganalisis pengaruh ukuran data terhadap kompleksitas instruksi, penggunaan register, dan mekanisme carry maupun borrow. Analisis dilakukan dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer dengan fokus pada pemanfaatan Arithmetic Logic Unit (ALU), register internal, datapath, serta keterbatasan prosesor 8-bit ketika menangani data yang lebih besar.

Index Terms—Oregano 8051, MCS-51, Assembly, Operasi Aritmatika, Organisasi Komputer, Arsitektur Komputer, ModelSim

I. PENDAHULUAN

Organisasi dan Arsitektur Komputer merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari struktur internal sistem komputer serta bagaimana perangkat keras menjalankan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Melalui mata kuliah ini mahasiswa mempelajari hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk bagaimana data diproses oleh prosesor, bagaimana instruksi dieksekusi, serta bagaimana sumber daya sistem digunakan selama proses komputasi.

Salah satu cara untuk memahami konsep tersebut adalah dengan melakukan simulasi pada suatu arsitektur prosesor. Simulasi memungkinkan pengguna untuk mengamati proses eksekusi instruksi secara langsung tanpa harus menggunakan perangkat keras fisik. Selain itu, simulasi juga memberikan kemampuan untuk mengamati sinyal internal yang umumnya tidak dapat diamati pada sistem nyata.

Pada project ini digunakan platform Oregano 8051 yang merupakan implementasi arsitektur MCS-51. Platform tersebut dipilih karena memiliki struktur yang sederhana namun cukup representatif untuk mempelajari berbagai konsep organisasi dan arsitektur komputer seperti register, ALU, bus data, memori, serta mekanisme eksekusi instruksi.

Program yang dijalankan pada penelitian ini adalah operasi aritmatika dasar yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi tersebut dipilih karena secara langsung melibatkan ALU yang merupakan komponen utama dalam sebuah prosesor.

Selain melakukan implementasi operasi 8-bit, penelitian ini juga melakukan modifikasi program menjadi operasi 16-bit. Modifikasi tersebut digunakan untuk mengamati bagaimana prosesor 8-bit menangani data yang ukurannya lebih besar daripada lebar datapath yang dimiliki.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami struktur dan mekanisme kerja Oregano 8051.
- 2) Mengimplementasikan operasi aritmatika dasar menggunakan bahasa Assembly.
- 3) Mengamati hasil simulasi menggunakan ModelSim.
- 4) Membandingkan implementasi operasi 8-bit dan 16-bit.
- 5) Menganalisis hasil eksperimen dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer.

II. DASAR TEORI

A. Arsitektur MCS-51

MCS-51 atau yang lebih dikenal sebagai 8051 merupakan keluarga mikrokontroler 8-bit yang diperkenalkan oleh Intel pada tahun 1980. Arsitektur ini menjadi salah satu arsitektur paling populer dalam dunia embedded system karena memiliki struktur sederhana dan mudah dipelajari.

Sebagai prosesor 8-bit, 8051 memiliki ALU yang mampu memproses data sebesar 8-bit dalam satu siklus operasi. Seluruh operasi aritmatika dan logika dilakukan menggunakan ALU tersebut dengan bantuan register internal.

Komponen utama yang terdapat pada arsitektur 8051 antara lain:

- Arithmetic Logic Unit (ALU)
- Accumulator Register (A)
- Register B
- Program Counter (PC)
- Stack Pointer (SP)
- Internal RAM
- Special Function Register (SFR)
- Port Input/Output

Karena ALU hanya berukuran 8-bit, maka data yang lebih besar dari 8-bit harus diproses secara bertahap menggunakan beberapa instruksi tambahan.

B. Platform Oregano 8051

Oregano 8051 merupakan implementasi open-source dari arsitektur MCS-51 yang ditulis menggunakan bahasa deskripsi perangkat keras (HDL). Platform ini dapat digunakan untuk simulasi maupun implementasi pada FPGA.

Keunggulan utama Oregano 8051 adalah kemampuannya untuk diamati menggunakan simulator digital seperti ModelSim. Melalui waveform yang dihasilkan, pengguna dapat mengamati perubahan sinyal internal selama proses eksekusi instruksi.

Dalam penelitian ini Oregano 8051 digunakan sebagai platform utama untuk menjalankan program Assembly dan mengamati hasil eksekusi operasi aritmatika.

C. Instruksi Aritmatika pada 8051

Instruksi utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ADD, ADDC, SUBB, MUL AB, dan DIV AB.

Instruksi ADD digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan antara accumulator dan operand lain.

$$A = A + \text{Operand}$$

Instruksi ADDC merupakan pengembangan dari ADD yang memperhitungkan carry flag.

$$A = A + \text{Operand} + \text{Carry}$$

Instruksi SUBB digunakan untuk melakukan pengurangan dengan memperhitungkan borrow.

$$A = A - \text{Operand} - \text{Carry}$$

Instruksi MUL AB digunakan untuk melakukan perkalian antara register A dan register B.

$$\text{Result} = A \times B$$

Instruksi DIV AB digunakan untuk melakukan pembagian antara register A dan register B.

$$\text{Result} = A \div B$$

Hasil bagi disimpan pada register A sedangkan sisa pembagian disimpan pada register B.

III. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM

A. Implementasi Operasi Aritmatika 8-bit

Tahap pertama penelitian adalah implementasi operasi aritmatika dasar menggunakan data berukuran 8-bit. Operasi yang diimplementasikan meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

Pemilihan operasi tersebut dilakukan karena keempat operasi merupakan fungsi utama yang dijalankan oleh Arithmetic Logic Unit (ALU). Dengan mengimplementasikan seluruh operasi tersebut, dapat diamati bagaimana ALU memproses data dan bagaimana hasil operasi disimpan pada register maupun port keluaran.

Nilai operand yang digunakan pada pengujian ditunjukkan pada Tabel I.

TABLE I
DATA PENGUJIAN OPERASI 8-BIT

Operasi	Operand	Hasil Teori
ADD	25H + 10H	35H
SUB	25H - 10H	15H
MUL	12H × 04H	48H
DIV	25H ÷ 04H	09H

Program Assembly yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 1.

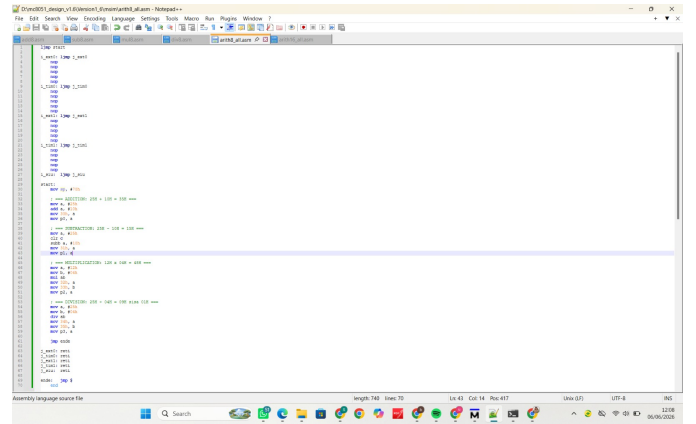


Fig. 1. Implementasi program operasi aritmatika 8-bit

Pada implementasi ini hasil operasi ditampilkan melalui port output sehingga dapat diamati secara langsung melalui waveform pada ModelSim.

B. Implementasi Operasi Aritmatika 16-bit

Setelah implementasi 8-bit berhasil dilakukan, program dimodifikasi untuk mendukung operasi 16-bit.

Modifikasi ini merupakan bagian penting dalam penelitian karena menunjukkan bagaimana prosesor 8-bit menangani data yang ukurannya lebih besar dibandingkan lebar datapath yang dimiliki.

Sebagai contoh, bilangan 16-bit sebesar 1234H dapat direpresentasikan sebagai kombinasi antara byte tinggi dan byte rendah sebagai berikut:

$$1234H = (12H \times 256) + 34H$$

Pada representasi tersebut, nilai 12H merupakan high byte sedangkan nilai 34H merupakan low byte. Saat operasi 16-bit dijalankan pada arsitektur 8051, byte rendah diproses terlebih dahulu. Apabila terjadi carry atau borrow, informasi tersebut akan diteruskan ke byte tinggi menggunakan carry flag.

Pendekatan ini merupakan teknik standar yang digunakan pada prosesor 8-bit untuk menangani data yang lebih besar daripada ukuran datapath yang dimiliki.

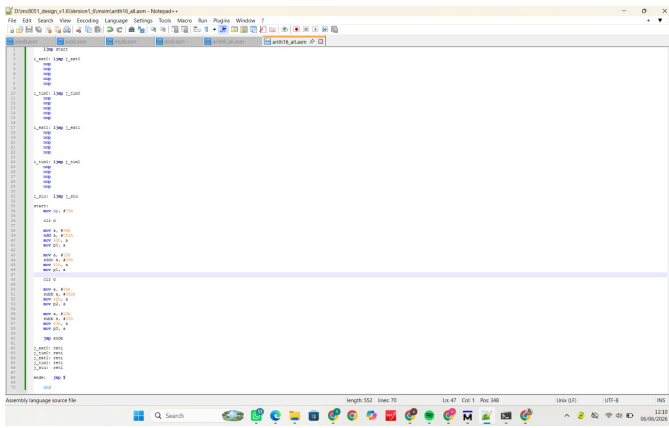


Fig. 2. Implementasi program operasi aritmatika 16-bit

Data pengujian operasi 16-bit ditunjukkan pada Tabel II.

TABLE II
DATA PENGUJIAN OPERASI 16-BIT

Operasi	Operand	Hasil Teori
ADD	1234H + 00F2H	1326H
SUB	1234H - 00F2H	1142H
MUL	0012H × 0004H	0048H
DIV	0025H ÷ 0004H	0009H

IV. LANGKAH-LANGKAH PENGUJIAN

Tahap pengujian dilakukan menggunakan Oregono 8051 dan ModelSim. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Menulis program Assembly menggunakan editor teks.
- 2) Melakukan proses assembling menggunakan assembler 8051 sehingga diperoleh file HEX.
- 3) Mengonversi file HEX menjadi file ROM yang dapat dibaca oleh Oregono 8051.
- 4) Memasukkan file ROM ke dalam proyek Oregono 8051.
- 5) Menjalankan simulasi menggunakan ModelSim.
- 6) Menambahkan sinyal yang diperlukan ke jendela waveform.
- 7) Menjalankan simulasi hingga seluruh instruksi selesai dieksekusi.
- 8) Mengamati perubahan nilai pada port output.
- 9) Mendokumentasikan waveform hasil simulasi.
- 10) Membandingkan hasil simulasi dengan hasil teoritis.

V. HASIL EKSEKUSI DAN PEMBAHASAN

A. Operasi Penjumlahan 8-bit

Operasi pertama yang diuji adalah penjumlahan menggunakan instruksi ADD. Operand pertama bernilai 25H sedangkan operand kedua bernilai 10H.

Perhitungan teoritis:

$$25H + 10H = 35H$$

Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai keluaran yang muncul pada port output adalah 35H.

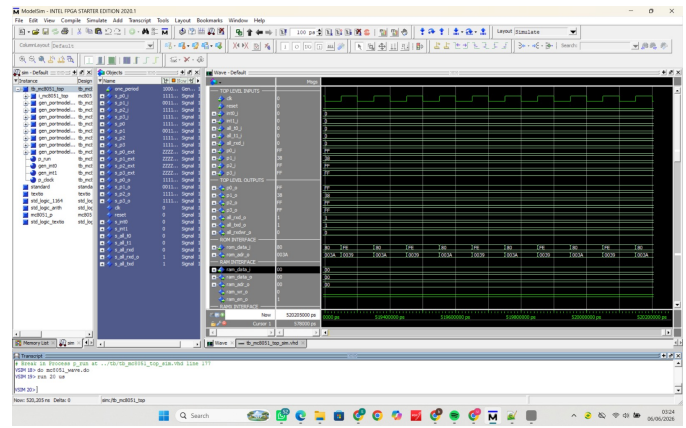


Fig. 3. Waveform operasi ADD 8-bit

Berdasarkan waveform terlihat bahwa nilai keluaran berubah menjadi 35H setelah instruksi ADD dieksekusi. Hasil ini sesuai dengan perhitungan teoritis sehingga operasi penjumlahan dapat dinyatakan berhasil.

B. Operasi Pengurangan 8-bit

Operasi kedua yang diuji adalah pengurangan menggunakan instruksi SUBB. Sebelum instruksi SUBB dijalankan, carry flag dibersihkan menggunakan instruksi CLR C.

Perhitungan teoritis:

$$25H - 10H = 15H$$

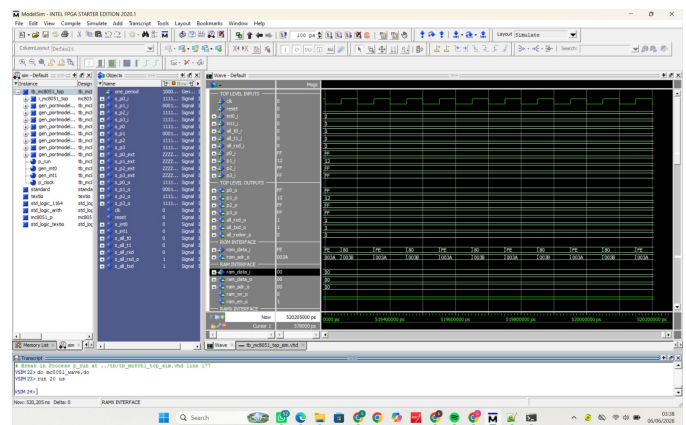


Fig. 4. Waveform operasi SUB 8-bit

Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai output berubah menjadi 15H. Tidak ditemukan kesalahan perhitungan maupun borrow sehingga operasi pengurangan berjalan dengan benar.

C. Operasi Perkalian 8-bit

Operasi perkalian menggunakan instruksi MUL AB. Operand pertama dimasukkan ke register A sedangkan operand kedua dimasukkan ke register B.

Perhitungan teoritis untuk operasi perkalian adalah:

$$12H \times 04H = 48H$$

Hasil perkalian tersebut masih berada dalam rentang representasi 8-bit sehingga seluruh hasil dapat disimpan pada byte rendah tanpa memerlukan byte tinggi tambahan.

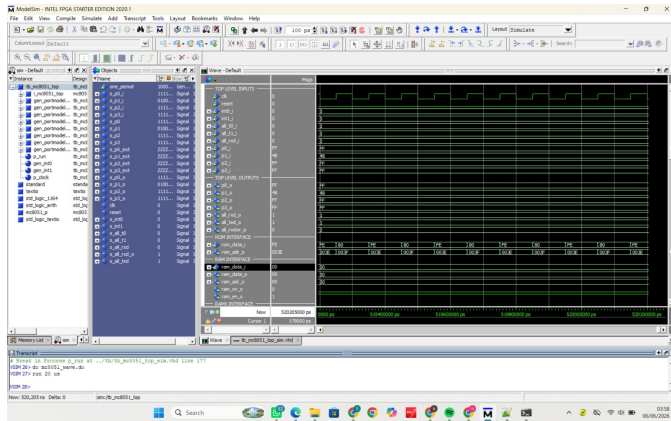


Fig. 5. Waveform operasi MUL 8-bit

Waveform menunjukkan bahwa hasil akhir yang diperoleh adalah 48H sesuai dengan nilai teoritis.

D. Operasi Pembagian 8-bit

Operasi pembagian menggunakan instruksi DIV AB. Perhitungan teoritis untuk operasi pembagian adalah:

$$25H \div 04H = 09H$$

dengan sisa pembagian sebesar:

$$01H$$

Pada instruksi DIV AB, hasil bagi (quotient) disimpan pada register A sedangkan sisa pembagian (remainder) disimpan pada register B.

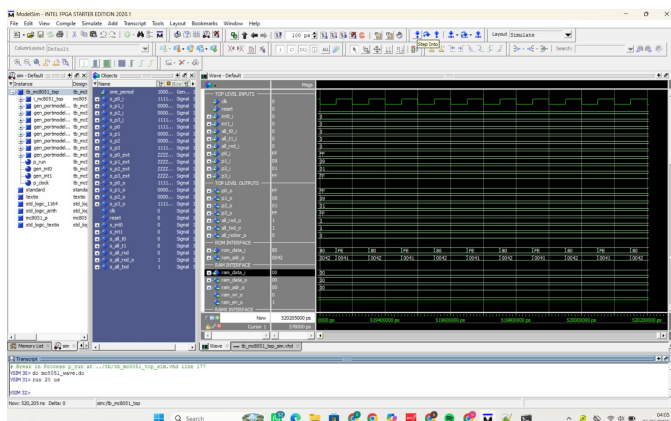


Fig. 6. Waveform operasi DIV 8-bit

Hasil simulasi menunjukkan bahwa register hasil berisi nilai 09H dan remainder sebesar 01H. Seluruh hasil sesuai dengan perhitungan teoritis.

E. Hasil Keseluruhan Operasi 8-bit

Setelah seluruh operasi diuji secara terpisah, seluruh instruksi aritmatika dijalankan dalam satu program untuk memastikan bahwa setiap instruksi dapat dieksekusi secara berurutan tanpa konflik maupun kesalahan.

Pengujian ini penting karena pada sistem nyata prosesor tidak hanya menjalankan satu instruksi saja, melainkan menjalankan serangkaian instruksi secara berurutan.

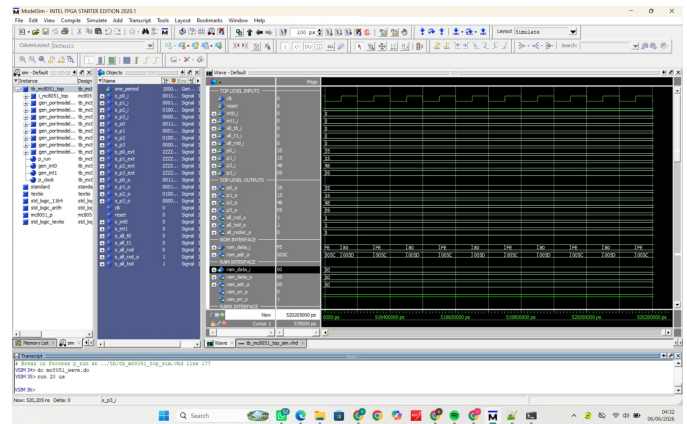


Fig. 7. Waveform keseluruhan operasi aritmatika 8-bit

Berdasarkan waveform yang diperoleh, seluruh operasi ADD, SUB, MUL, dan DIV menghasilkan keluaran yang sesuai dengan hasil teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program 8-bit berhasil dijalankan pada Oregon 8051.

F. Operasi Penjumlahan 16-bit

Setelah operasi 8-bit berhasil dijalankan, program dimodifikasi untuk menangani data 16-bit. Pengujian pertama adalah operasi penjumlahan.

Operand yang digunakan adalah:

$$1234H + 00F2H$$

Perhitungan teoritis:

$$1234H + 00F2H = 1326H$$

Pada implementasi yang dilakukan, byte rendah dan byte tinggi disimpan pada port yang berbeda. Output yang diharapkan:

- P0 = 26H (Low Byte)
- P1 = 13H (High Byte)

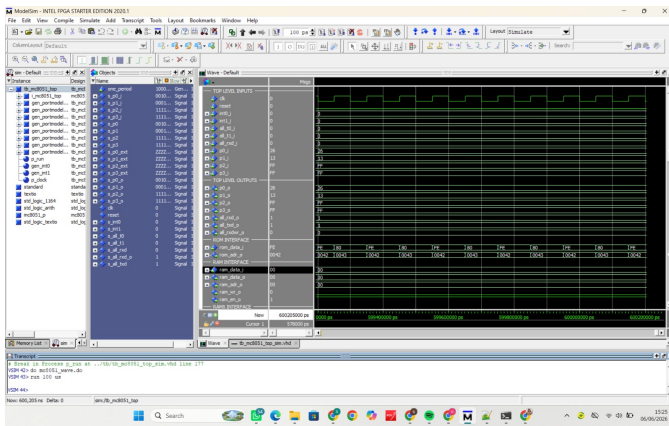


Fig. 8. Waveform operasi ADD 16-bit

Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai pada port P0 berubah menjadi 26H sedangkan port P1 berubah menjadi 13H. Hasil tersebut sesuai dengan hasil teoritis yaitu 1326H sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme carry antar byte bekerja dengan benar.

G. Operasi Pengurangan 16-bit

Operasi kedua yang diuji adalah pengurangan data 16-bit. Operand yang digunakan:

$$1234H - 00F2H$$

Perhitungan teoritis:

$$1234H - 00F2H = 1142H$$

Output yang diharapkan:

- P0 = 42H
- P1 = 11H

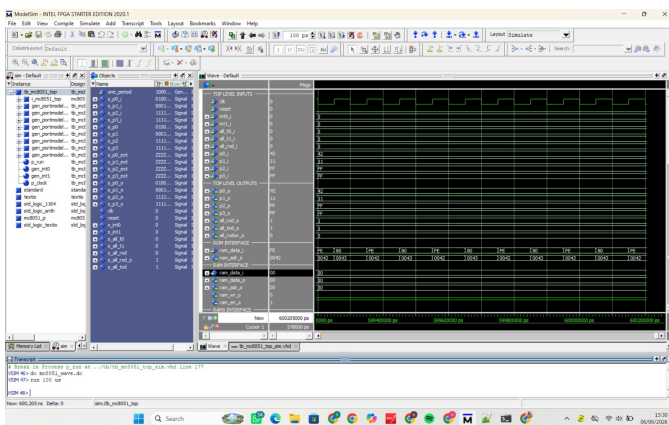


Fig. 9. Waveform operasi SUB 16-bit

Hasil simulasi menunjukkan bahwa port P0 menghasilkan nilai 42H sedangkan port P1 menghasilkan nilai 11H. Keluaran tersebut sesuai dengan hasil teoritis yaitu 1142H sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme borrow pada operasi pengurangan berhasil diterapkan dengan baik.

H. Operasi Perkalian 16-bit

Operasi ketiga yang diuji adalah perkalian data 16-bit. Meskipun arsitektur 8051 merupakan prosesor 8-bit, operasi perkalian tetap dapat dilakukan dengan membagi data menjadi beberapa bagian yang dapat diproses oleh ALU.

Operand yang digunakan adalah:

$$0012H \times 0004H$$

Perhitungan teoritis menghasilkan:

$$0012H \times 0004H = 0048H$$

Output yang diharapkan dari hasil simulasi adalah:

- P0 = 48H sebagai low byte
- P1 = 00H sebagai high byte

Nilai pada port P0 merepresentasikan byte rendah dari hasil perkalian, sedangkan port P1 merepresentasikan byte tinggi. Karena hasil perkalian masih berada dalam rentang satu byte, maka nilai pada byte tinggi bernilai nol.

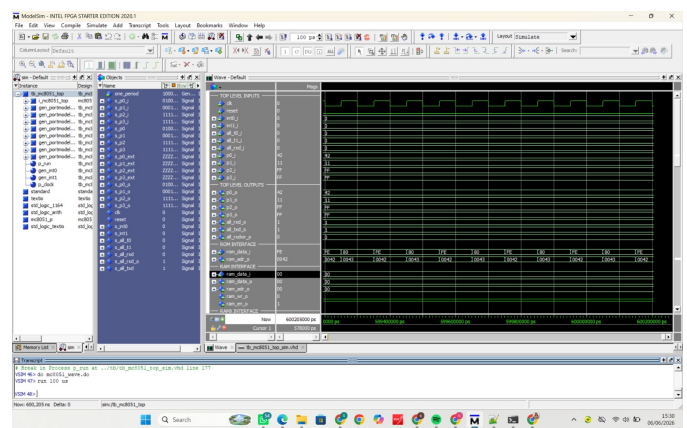


Fig. 10. Waveform operasi MUL 16-bit

Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai keluaran yang diperoleh adalah 0048H. Karena hasil masih berada dalam rentang satu byte, maka byte tinggi bernilai 00H.

I. Operasi Pembagian 16-bit

Operasi terakhir yang diuji adalah pembagian data 16-bit.

Operand yang digunakan adalah:

$$0025H \div 0004H$$

Berdasarkan perhitungan teoritis diperoleh:

$$0025H \div 0004H = 0009H$$

dengan sisa pembagian sebesar:

$$0001H$$

Output yang diharapkan dari hasil simulasi adalah:

- P0 = 09H sebagai quotient low byte
- P1 = 00H sebagai quotient high byte
- P2 = 01H sebagai remainder low byte
- P3 = 00H sebagai remainder high byte

Pada implementasi ini hasil bagi dan sisa pembagian dipisahkan ke beberapa port keluaran sehingga lebih mudah diamati melalui waveform. Port P0 dan P1 digunakan untuk menampilkan hasil bagi, sedangkan port P2 dan P3 digunakan untuk menampilkan sisa pembagian.

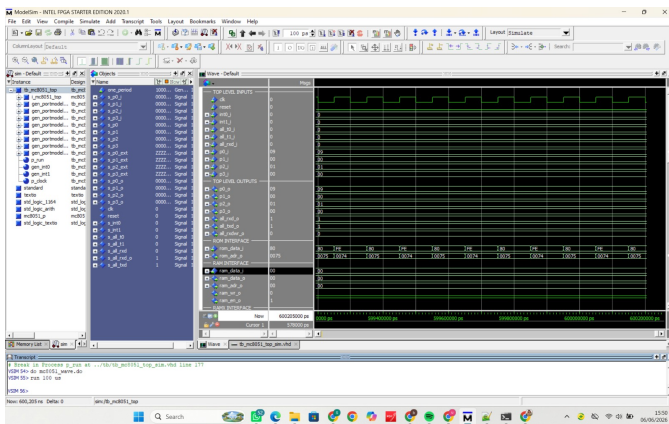


Fig. 11. Waveform operasi DIV 16-bit

Hasil simulasi menunjukkan bahwa quotient dan remainder sesuai dengan hasil teoritis. Dengan demikian implementasi operasi pembagian 16-bit berhasil dijalankan.

J. Hasil Keseluruhan Operasi 16-bit

Seluruh operasi 16-bit dijalankan dalam satu program untuk memastikan bahwa setiap instruksi dapat dieksekusi secara berurutan.

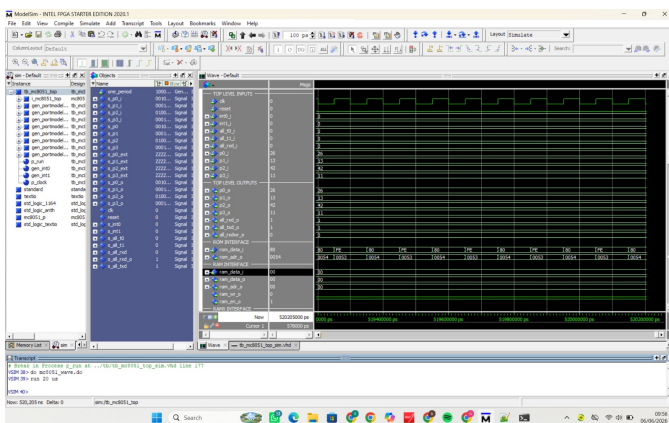


Fig. 12. Waveform keseluruhan operasi aritmatika 16-bit

Waveform menunjukkan bahwa seluruh operasi menghasilkan keluaran yang sesuai dengan hasil teoritis. Tidak ditemukan kesalahan perhitungan maupun kesalahan transfer data antar byte.

VI. ANALISIS ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER

A. Analisis Penggunaan Register

Register merupakan komponen utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses komputasi.

Pada operasi 8-bit, sebagian besar perhitungan hanya menggunakan register A dan register B. Namun pada implementasi 16-bit diperlukan register tambahan untuk menyimpan byte tinggi dan byte rendah dari setiap operand.

Akibatnya jumlah register yang digunakan meningkat dibandingkan implementasi 8-bit. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran data secara langsung mempengaruhi kebutuhan sumber daya prosesor.

B. Analisis Arithmetic Logic Unit (ALU)

ALU merupakan komponen yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasi aritmatika yang dilakukan oleh prosesor.

Pada operasi 8-bit, seluruh operand dapat diproses langsung oleh ALU karena ukuran data sesuai dengan lebar datapath prosesor. Sebaliknya pada operasi 16-bit, ALU harus bekerja beberapa kali untuk menyelesaikan satu operasi.

Sebagai contoh, penjumlahan 16-bit membutuhkan:

- 1) Penjumlahan low byte.
- 2) Penyimpanan carry.
- 3) Penjumlahan high byte.
- 4) Penambahan carry menggunakan ADDC.

Hal ini menyebabkan jumlah instruksi menjadi lebih banyak dibandingkan operasi 8-bit.

C. Analisis Carry dan Borrow

Carry dan borrow merupakan mekanisme penting pada prosesor 8-bit ketika memproses data yang lebih besar dari satu byte.

Pada operasi penjumlahan 16-bit, carry dari byte rendah diteruskan ke byte tinggi menggunakan instruksi ADDC. Pada operasi pengurangan 16-bit, borrow diteruskan menggunakan instruksi SUBB. Tanpa mekanisme tersebut hasil perhitungan tidak akan sesuai dengan nilai teoritis.

D. Analisis Modifikasi Program 8-bit menjadi 16-bit

Modifikasi program dari 8-bit menjadi 16-bit merupakan bentuk rekonfigurasi perangkat lunak yang dilakukan pada penelitian ini.

Perubahan yang dilakukan meliputi:

- Penambahan jumlah register.
- Penambahan instruksi ADDC.
- Penambahan instruksi SUBB.
- Pemisahan data menjadi high byte dan low byte.
- Penambahan mekanisme carry dan borrow.

Modifikasi ini meningkatkan kompleksitas program namun memungkinkan prosesor 8-bit menangani data yang lebih besar. Bagian ini merupakan bukti bahwa sistem telah mengalami modifikasi dibandingkan implementasi awal sehingga memenuhi aspek rekonfigurasi pada project.

E. Perbandingan Implementasi 8-bit dan 16-bit

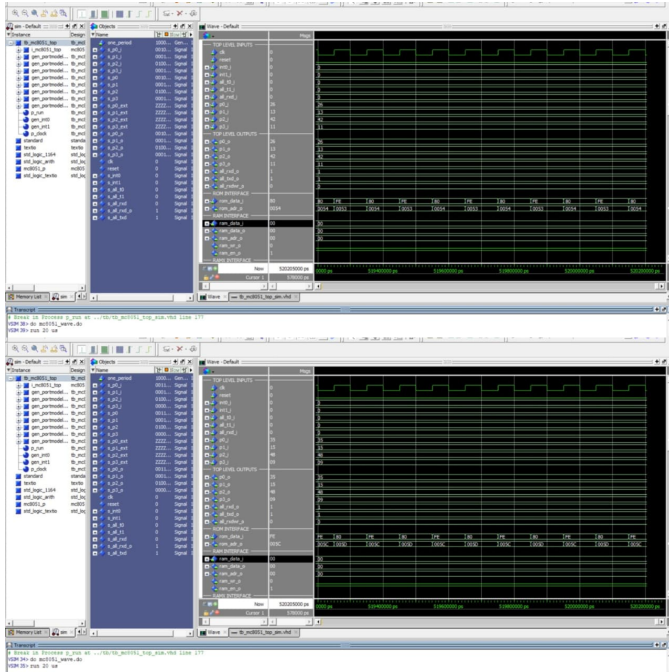


Fig. 13. Perbandingan implementasi operasi 8-bit dan 16-bit

TABLE III
PERBANDINGAN OPERASI 8-BIT DAN 16-BIT

Parameter	8-bit	16-bit
Ukuran Data	8 bit	16 bit
Jumlah Byte	1	2
Carry/Borrow	Tidak diperlukan	Diperlukan
Jumlah Register	Sedikit	Lebih banyak
Jumlah Instruksi	Sedikit	Lebih banyak
Kompleksitas	Rendah	Tinggi

Berdasarkan hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa implementasi 16-bit membutuhkan sumber daya yang lebih besar dibandingkan implementasi 8-bit. Peningkatan ukuran data menyebabkan peningkatan jumlah instruksi, penggunaan register, dan kompleksitas proses komputasi. Temuan ini menunjukkan keterbatasan utama prosesor 8-bit ketika harus menangani data yang lebih besar daripada ukuran datapath yang dimiliki.

VII. DOKUMENTASI KONFIGURASI DAN REPOSITORY

A. Konfigurasi Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan platform Oregano 8051 yang dijalankan melalui simulator ModelSim. Program ditulis menggunakan bahasa Assembly MCS-51 dan kemudian dikonversi menjadi file yang dapat dieksekusi oleh sistem Oregano 8051.

Konfigurasi pengujian yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel IV.

TABLE IV
KONFIGURASI PENGUJIAN

Parameter	Nilai
Platform	Oregano 8051
Arsitektur	MCS-51
Bahasa Program	Assembly 8051
Simulator	ModelSim
Jenis Operasi	ADD, SUB, MUL, DIV
Ukuran Data	8-bit dan 16-bit
Metode Pengamatan	Waveform

Pada penelitian ini tidak dilakukan perubahan terhadap struktur internal Oregano 8051. Modifikasi yang dilakukan berada pada tingkat perangkat lunak yaitu perubahan program Assembly dari implementasi 8-bit menjadi implementasi 16-bit.

Pendekatan tersebut tetap memungkinkan dilakukan analisis performa dan kompleksitas komputasi karena perubahan ukuran data secara langsung mempengaruhi jumlah instruksi yang harus dieksekusi oleh prosesor.

B. Repository GitHub

Seluruh source code, file konfigurasi, file ROM, hasil simulasi waveform, screenshot ModelSim, serta dokumen pendukung project diunggah ke repository GitHub.

Repository dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://github.com/viana-07/Tugas-orkom-8051-Arithmetic-Operation>

Repository tersebut berisi:

- 1) Source code Assembly 8-bit
- 2) Source code Assembly 16-bit
- 3) File ROM hasil assembling
- 4) File konfigurasi Oregano 8051
- 5) File project ModelSim
- 6) Screenshot hasil waveform
- 7) Dokumen laporan project

Dengan adanya repository tersebut, seluruh eksperimen dapat direproduksi kembali oleh pengguna lain.

VIII. DISKUSI

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa seluruh operasi aritmatika dasar dapat dijalankan dengan baik menggunakan arsitektur 8051. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arsitektur tersebut telah berusia cukup lama, prinsip-prinsip dasar organisasi komputer yang digunakan masih relevan hingga saat ini.

Operasi penjumlahan dan pengurangan merupakan operasi yang paling sederhana karena hanya memerlukan satu proses komputasi pada ALU. Sebaliknya, operasi perkalian dan pembagian memerlukan proses yang lebih kompleks karena melibatkan lebih banyak tahapan internal.

Perbedaan yang paling menarik terlihat ketika implementasi diubah dari 8-bit menjadi 16-bit. Pada kondisi tersebut prosesor tidak lagi mampu memproses seluruh data dalam satu kali operasi karena ukuran datapath hanya 8-bit.

Akibatnya, data harus dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan diproses secara bertahap. Mekanisme ini menyebabkan peningkatan jumlah instruksi, peningkatan penggunaan register, serta peningkatan kompleksitas program.

Dari sudut pandang organisasi komputer, fenomena tersebut menunjukkan hubungan yang sangat erat antara lebar datapath dengan kemampuan komputasi prosesor. Semakin besar datapath yang dimiliki suatu prosesor, semakin besar pula data yang dapat diproses dalam satu siklus operasi.

Pada arsitektur modern seperti prosesor 32-bit dan 64-bit, proses komputasi data berukuran besar dapat dilakukan secara langsung karena ukuran ALU telah disesuaikan dengan ukuran datapath yang lebih besar. Sebaliknya, pada prosesor 8-bit seperti 8051 diperlukan teknik multi-byte arithmetic untuk menangani data yang lebih besar.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep carry dan borrow memiliki peranan yang sangat penting pada operasi multi-byte. Tanpa adanya kedua mekanisme tersebut, hasil perhitungan tidak akan sesuai dengan nilai teoritis.

Melalui eksperimen ini dapat dipahami bahwa instruksi Assembly yang terlihat sederhana sebenarnya melibatkan interaksi berbagai komponen internal prosesor seperti register, ALU, flag register, bus data, dan unit kontrol.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa platform Oregano 8051 berhasil digunakan untuk menjalankan operasi aritmatika dasar menggunakan bahasa Assembly MCS-51.

Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian 8-bit berhasil dijalankan dengan hasil yang sesuai dengan perhitungan teoritis. Hasil simulasi yang diamati melalui waveform menunjukkan bahwa seluruh instruksi bekerja sesuai dengan fungsi yang telah dirancang pada arsitektur 8051.

Selain implementasi 8-bit, penelitian ini juga melakukan modifikasi program menjadi operasi 16-bit. Modifikasi dilakukan dengan memanfaatkan teknik multi-byte arithmetic menggunakan mekanisme carry dan borrow. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh operasi 16-bit berhasil dijalankan dengan benar.

Hasil operasi penjumlahan menghasilkan nilai 1326H dengan keluaran P0 sebesar 26H dan P1 sebesar 13H. Operasi pengurangan menghasilkan nilai 1142H dengan keluaran P0 sebesar 42H dan P1 sebesar 11H. Operasi perkalian menghasilkan nilai 0048H dengan keluaran P0 sebesar 48H dan P1 sebesar 00H. Operasi pembagian menghasilkan nilai 0009H dengan sisa 0001H yang ditampilkan melalui port keluaran sesuai dengan rancangan program.

Dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran data memiliki pengaruh langsung terhadap kompleksitas komputasi. Operasi 16-bit memerlukan jumlah instruksi yang lebih banyak, penggunaan register yang lebih besar, serta mekanisme tambahan berupa carry dan borrow dibandingkan operasi 8-bit.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan utama prosesor 8-bit terletak pada ukuran datapath dan ALU yang

dimiliki. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut dapat diatasi melalui teknik pemrosesan multi-byte sehingga prosesor tetap mampu menangani data yang lebih besar.

Secara keseluruhan, project ini berhasil menunjukkan hubungan antara instruksi Assembly, organisasi internal prosesor, serta mekanisme eksekusi pada arsitektur MCS-51 melalui simulasi menggunakan Oregano 8051 dan ModelSim.

REFERENCES

- [1] Intel Corporation, *MCS-51 Microcontroller Family User Manual*, Santa Clara, CA: Intel Corporation, 1980.
- [2] M. A. Mazidi, J. G. Mazidi, R. D. McKinlay, *The 8051 Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C*, 2nd ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2006.
- [3] W. Stallings, *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance*, 11th ed., Hoboken, NJ: Pearson Education, 2019.
- [4] M. M. Mano, *Computer System Architecture*, 3rd ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.
- [5] C. Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaky, *Computer Organization*, 5th ed., New York: McGraw-Hill, 2002.
- [6] Oregano Systems, *8051 IP Core Documentation*, Oregano Systems GmbH, Austria. [Online]. Available: <https://www.oreganosystems.at/products/ip-cores/8051-ip-core>
- [7] OpenCores, "8051 Core," OpenCores.org. [Online]. Available: <https://opencores.org/projects/8051> [Accessed: Jun. 2025].
- [8] Oregano Systems, *8051 IP Core: User Guide*, Oregano Systems GmbH, Austria. [Online]. Available: <https://www.oreganosystems.at>
- [9] SDCC Development Team, "SDCC - Small Device C Compiler," SourceForge. [Online]. Available: <http://sdcc.sourceforge.net>